

Съдържание

1	Глава 02 – Основи на теорията на игрите и CFR: Доклад за реализацията	1
1.1	1. Какво беше разработено	1
1.2	2. Ключови резултати и визуализации	2

1 Глава 02 – Основи на теорията на игрите и CFR: Доклад за реализацията

Среда: април 2026 г.

Игра: Кун покер (3 карти, 2 играчи)

Алгоритъм: минимизиране на контрафактичното съжаление (CFR) с извадка на случайните събития

Цели: стратегии на Наш с точност до четири десетични знака, стойност на играта $\approx -1/18$, експлоатируемост $O(1/\sqrt{T})$

Статус: Целите за стойността на играта и скоростта на сходимост са постигнати; смесените честоти са на 0,005–0,038 от затворената форма (точност до четири знака е постигната само при чистите решения с Поп и с Вале)

1.1 1. Какво беше разработено

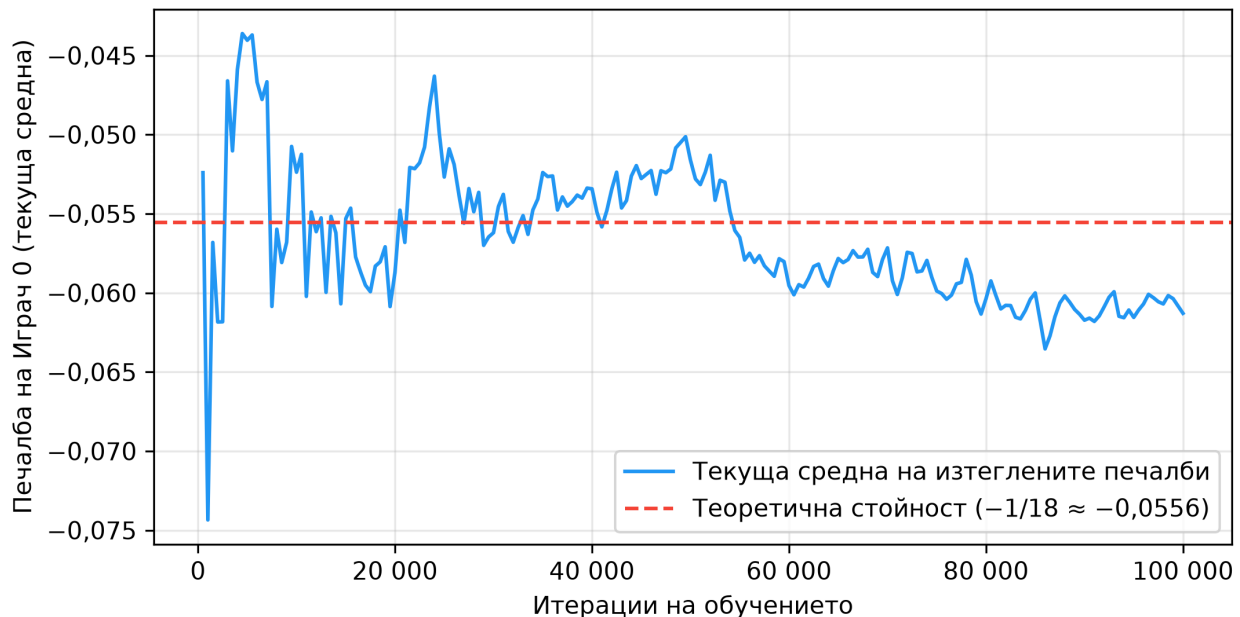
Глава 02 реализира модулна версия на минимизирането на контрафактичното съжаление (CFR) с извадка на случайните събития, приложена към Кун покер, написана изцяло на Python. Тя демонстрира, че рамката успешно открива стратегии в равновесие на Наш в многоагентна среда с непълна информация.

Ключови изградени компоненти: - **Игрови двигател:** `kuhn_poker.py` обработва крайни печалби, залагания и представяне на информационните множества. - **Ядро на алгоритъма CFR:** Рекурсивно обхождане на дърво с извадка на случайните събития и напасване на съжалението (`cfr_trainer.py`, `info_set_node.py`). - **Оценител на експлоатируемостта и най-добър отговор:** Брутфорс агрегиране на чисти стратегии за изчисляване на точна експлоатируемост (`evaluate/best_response.py`, `evaluate/exploitability.py`). - **Регистратор на сходимостта и визуализации:** Помощни средства за графично представяне на метрики за експлоатируемостта и сходимостта на стратегията в хода на итерациите (`utils/plotting.py`, `evaluate/convergence.py`). - **Кръстосана проверка с OpenSpiel:** Проверка спрямо стандартни библиотеки с отворен код (`compare_openspiel.py`).

1.2 2. Ключови резултати и визуализации

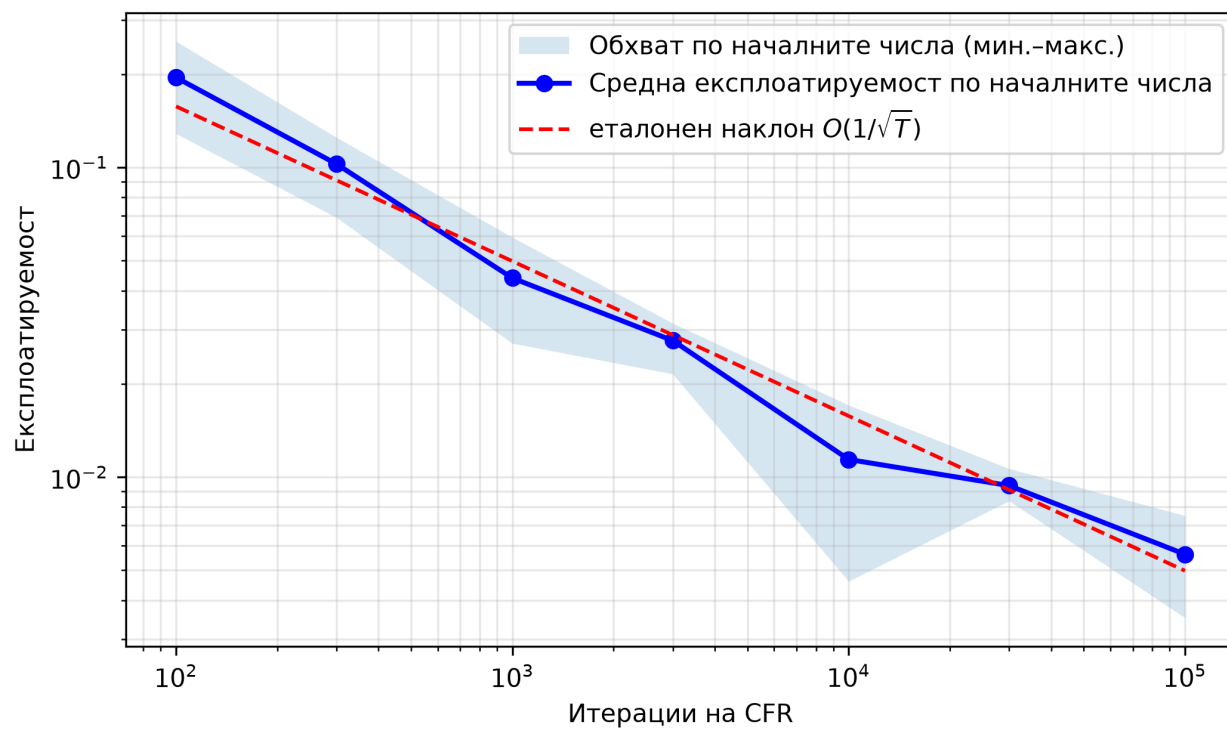
- **Сходимость към минимаксно оптимална стратегия:** Алгоритъмът се доближава на 0,038 до аналитичното семейство от равновесия на Наш (параметризирано с α); експлоатируемостта на средната стратегия след 100 000 итерации е 0.006.
- **Коефициент на затихване на експлоатируемостта:** Наклонът на експлоатируемостта спрямо итерациите в двулогаритмичен мащаб е $-0,52 \pm 0,02$ (5 начални числа, 100–100 000 итерации), което съответства на теоретичната граница $O(1/\sqrt{T})$.
- **Точност на стойността на играта:** След 100 000 итерации точната стойност на средната стратегия ($-0,0555$) съвпада с теоретичната стойност $-1/18$ ($-0,0556$) с точност $8 \cdot 10^{-5}$; текущата средна на изтеглените печалби е -0.0613 .

1.2.1 Сходимость на стойността на играта



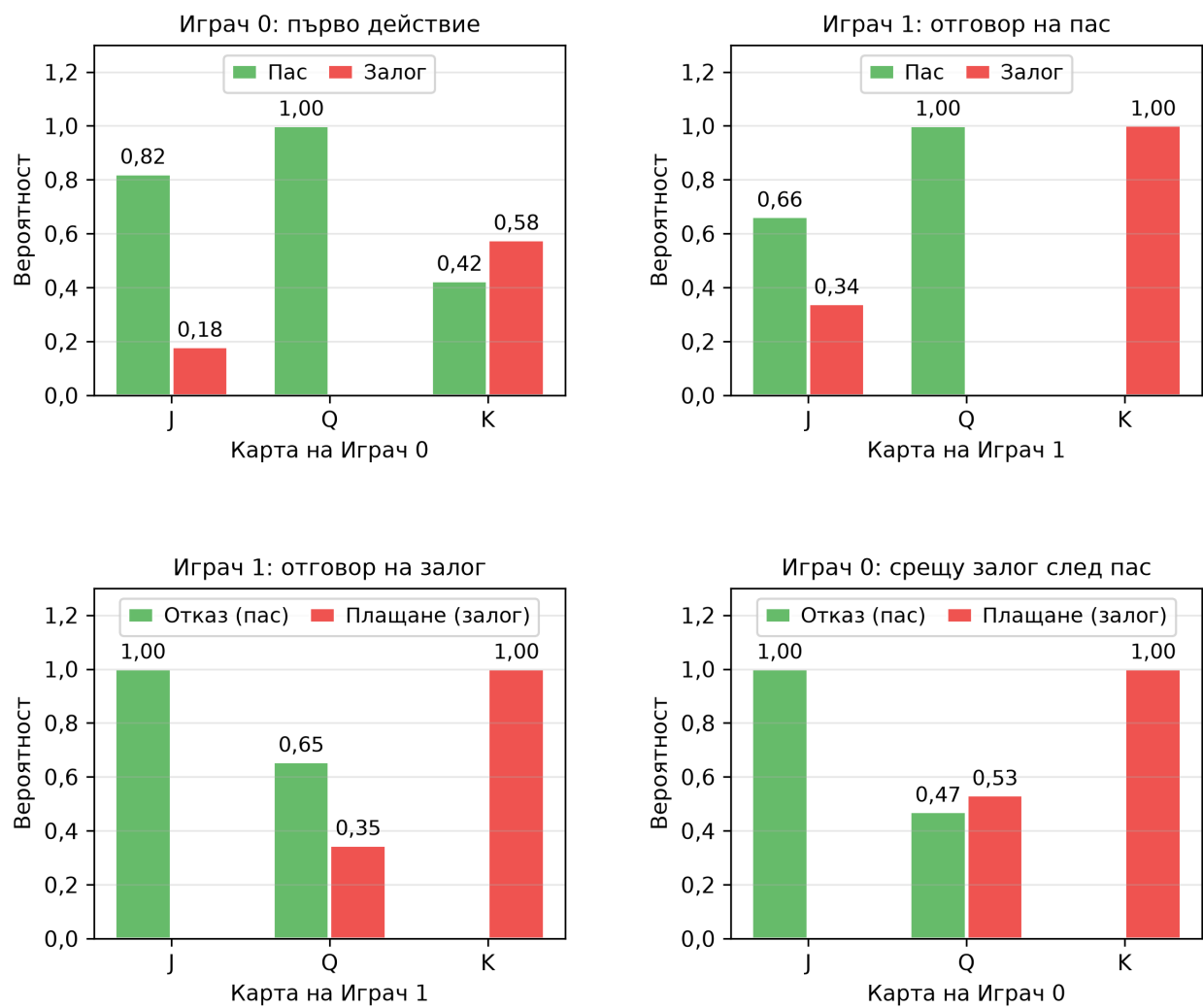
Фигура 1: Сходимость на стойността на играта

1.2.2 Сходимость на експлоатируемостта



Фигура 2: Сходимость на експлоатируемостта

1.2.3 Анализ на стратегиите



Фигура 3: Анализ на стратегиите